الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

الحجم المولي والتناسب الكيميائي



الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٦١-٦٥

💡 **فكرة الدرس:** عند درجة حرارة الغرفة وضغطها (r.t.p) يشغل **مول واحد من أي غاز** **٢٤,٠ L**. لذلك تكون **نسب حجوم الغازات** في التفاعل مساوية **لنسب مولاتها** (فرضية أفوجادرو).

🎯 **سأتعلّم:**

- أستخدم الحجم المولي للغازات
- أستنتج المعادلة من حجوم الغازات المتفاعلة والناتجة
- أجمع الغازات وأقيس حجومها
- أحسب النسبة المئوية للخطأ

📖 مفردات الدرس

الحجم المولي
حجم مول واحد من الغاز ويساوي ٢٤,٠ L عند r.t.p

r.t.p
درجة حرارة الغرفة ٢٠ °C وضغط ١ atm

فرضية أفوجادرو
الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي أعدادًا متساوية من الجزيئات في الظروف نفسها

المخبار المدرج
أداة لقياس حجم الغاز المجموع

الحجم المولي

- عدد المولات = الحجم (L) ÷ ٢٤,٠
- ١ mol H_2 = ٢٤,٠ L و١ mol CO_2 = ٢٤,٠ L
- مع $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$: ٢٠ mL H_2 بنسبة ٢ : ١ ١٠ mL O_2

استنتاج الصيغة

- ٥٠ mL ٢٥٠ + من هيدروكربون ← mL O_2 ١٥٠ mL CO_2
- النسبة ١ : ٥ : ٣
- فالهيدروكربون C_3H_8 (البروبان)

جمع الغازات

- بالمحقن الغازي
- بإزاحة الماء في مخبار مقلوب للغازات غير الذائبة
- يجب أن يكون حجم الغاز أقل من سعة الأداة

الأخطاء

- الأخطاء العشوائية تقل بتكرار التجربة
- الأخطاء المنهجية سببها الأدوات أو الطريقة
- النسبة المئوية للخطأ = (|القيمة التجريبية − الفعلية| ÷ الفعلية) × ١٠٠%


الكيمياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

مثال

حساب النسبة المئوية للمردود

١١. تفاعلت 7.30 g من حمض الهيدروكلوريك (HCl) مع كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) وفقًا للمعادلة الآتية:

$2HCl(aq) + Na_2CO_3(s) \rightarrow 2NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

نتج من هذا التفاعل 8.19 g من كلوريد الصوديوم.

احسب النسبة المئوية للمردود.

الحل:

الخطوة ١. احسب عدد مولات كل من حمض الهيدروكلوريك وكلوريد الصوديوم.

$M_r(HCl) = 1.0 + 35.5 = 36.5$

عدد مولات (HCl) في 7.30 g:

$\frac{7.30}{36.5}$ mol = 0.2 mol

$M_r(NaCl) = 23.0 + 35.5 = 58.5$

عدد مولات (NaCl) في 8.19 g:

$\frac{8.19}{58.5}$ = 0.14 mol

الخطوة ٢: استخدم التناسب الكيميائي للمعادلة لاستنتاج عدد المولات النظري من (NaCl) التي يمكن إنتاجها.

توضح المعادلة أن 2 mol من (HCl) تنتج 2 mol من (NaCl)، بالتالي فإن

0.2 mol من (HCl) تنتج 0.2 mol من (NaCl).

الخطوة ٣. احسب النسبة المئوية للمردود.

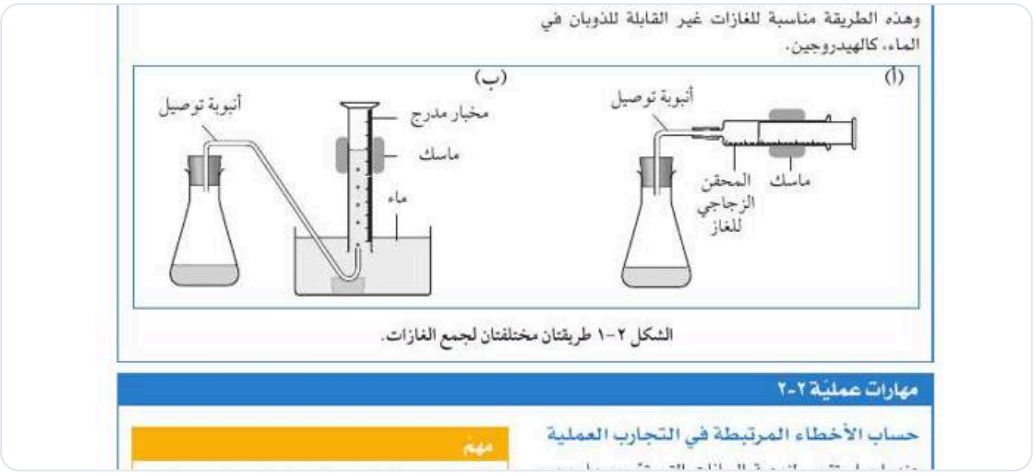
النسبة المئوية للمردود:

$\frac{0.14}{0.20} \times 100$ = 70.0 %

٢-٣ الحجم المولي والتناسب الكيميائي

تقاس حجوم الغازات عند درجة حرارة الغرفة (20 °C) وضغط الغرفة العادي (1 atm)، فعند درجة حرارة وضغط الغرفة (r.t.p) يمتلك مول واحد من أيّ غاز حجمًا مقداره 24.0 L. فمثلًا 24.0 L من ثاني أكسيد الكربون، و 24.0 L من الهيدروجين، يحتوي كل منهما على مول واحد من جزيئات الغاز. ويمكن استخدام نسب الحجوم المتفاعلة من الغازات لاستنتاج التناسب الكيميائي لتفاعل ما. فإذا خلطنا مثلًا 20 mL من غاز الهيدروجين مع 10 mL من غاز الأكسجين، فسوف نجد أن الغازَين قد تفاعلا تمامًا، ولم يتبقَّ أيّ هيدروجين أو أكسجين. ووفقًا لفرضية أفوجادرو، فإن حجومًا

الحجم المولي ومثال تفاعل الهيدروجين والأكسجين



الشكل ٢-١ طريقتان مختلفتان لجمع الغازات

✏️ أمثلة محلولة

كم حجم ٠,٢٥ mol من غاز CO_2 عند r.t.p؟

الحل: ٠,٢٥ × ٢٤,٠ = ٦,٠ L

⭐ تذكّر

- عند r.t.p: الحجم (L) = عدد المولات × ٢٤,٠، وبالمليلتر × ٢٤٠٠٠

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام الحجم المولي للسوائل والمواد الصلبة، والصحيح أنه للغازات فقط

🧩 **نشاط:** احسب حجم الأكسجين اللازم لحرق ١٠٠ mL من البروبان C_3H_8 وحجم CO_2 الناتج

✅ أختبر نفسي

١. كم حجم مول من أي غاز عند r.t.p؟

٢. نسبة حجوم H_2 إلى O_2 لتكوين الماء؟

٣. كيف تقلل الأخطاء العشوائية؟

الإجابات: (١) ٢٤,٠ L ، (٢) ٢ : ١ ، (٣) بتكرار التجربة